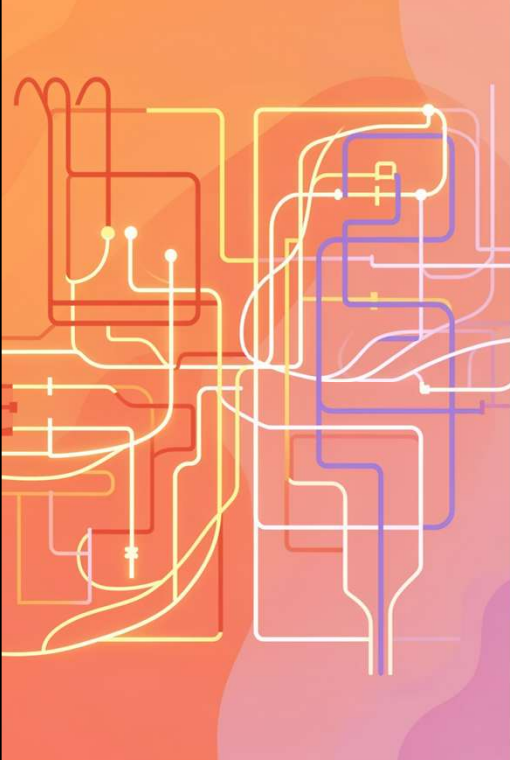




**ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA**

Cursos Engenharia Elétrica/Eng. Computação

CIRCUITOS ELÉTRICOS I

ELÉTRICOS I

Prof. Júlio Feitoza Pereira
Monitor Rickelmy dos Santos Gomes

**AULA 01 – Noções
Fundamentais**



1

Introdução aos Circuitos Elétricos

 Tensão e Corrente Explore os conceitos fundamentais de tensão e corrente elétrica, a base de todo circuito.	 Potência e Energia Compreenda como a energia é consumida e transformada em sistemas elétricos.	 O Conceito de Circuito Definição do que é um circuito elétrico e seus componentes essenciais.
 Fontes de Alimentação Conheça as fontes que fornecem tensão ou corrente para o funcionamento dos circuitos.	 Resolução de Problemas Aplique os conceitos aprendidos na prática com exemplos e exercícios.	



2

1

Unidades e Prefixos

Padronização nas Medições

- Ao realizar medições em eletricidade, a precisão é fundamental.
- Usamos unidades específicas para quantificar valores elétricos de forma consistente.

Sistema Internacional (SI)

- Adotamos o Sistema Internacional de Unidades (SI) para garantir a universalidade das medições.

Quantidade	Unidade	Símbolo
Carga (q)	coulomb	C
Corrente (i)	ampére	A
Tensão (v)	volt	V
Energia (ω)	joule	J
Potência (p)	watt	W
Resistência (R)	ohm	Ω
Condutância (G)	siemens	S
Indutância (L)	henry	H
Capacitância (C)	farady	F
Frequência (f)	hertz	Hz



2

3

Prefixos do Sistema Internacional (SI)

Multiplier	Prefix	Symbol
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

Os prefixos nos permitem expressar grandezas elétricas muito grandes ou muito pequenas de forma concisa e padronizada.



Múltiplos

Utilizados para valores grandes (ex: kilo, mega, giga).



Submúltiplos

Utilizados para valores pequenos (ex: mili, micro, nano).



3

4

2

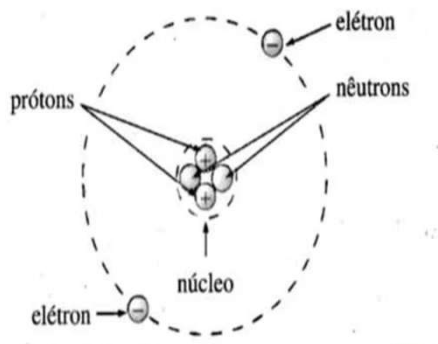
A Natureza Elettrizante da Matéria

Assim como existe uma força gravitacional entre corpos com massa, observamos em alguns corpos forças de atração e repulsão que transcendem suas massas.

Essas forças são de **natureza elétrica** e surgem pela presença de **cargas elétricas**: positivas (+) e negativas (-).

Matéria: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e é composta por átomos.

Átomos: as unidades fundamentais da matéria, compostos por partículas subatômicas.



Estrutura Atômica

Elétrons: carga negativa (-)

Prótons: carga positiva (+)

Nêutrons: sem carga



4

5

Carga Elétrica: O Fundamento da Eletricidade

Definição: Propriedade intrínseca das partículas elementares que constituem o átomo.

Unidade: Coulomb (C)

• **Valores Fundamentais:**

- 1 elétron (e-) = $-1,6 \times 10^{-19}$ C
- 1 Coulomb = $6,24 \times 10^{18}$ elétrons

Transferência: Átomos podem ceder ou receber elétrons, resultando em corpos carregados:

Negativamente Carregado: Excesso de elétrons (recebeu) – polaridade elétrica negativa (-).

Positivamente Carregado: Excesso de prótons (cedeu) – polaridade elétrica positiva (+).

Lei das Cargas:

"Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem."



5

6

3

Interação entre Cargas Elétricas

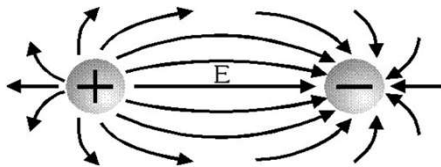
Cargas de Sinais Contrários

Quando cargas positivas e negativas se encontram, experimentam uma **força de atração**, buscando se unir.

Cargas de Mesmo Sinal

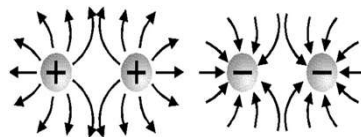
Cargas com o mesmo sinal (ambas positivas ou ambas negativas) geram uma **força de repulsão**, afastando-se mutuamente.

Lei de Coulomb



Quantifica a intensidade da força elétrica entre duas cargas em regime estacionário, dependendo da magnitude das cargas e da distância entre elas.

Lei da Conservação de Cargas



Estabelece que a carga elétrica total em um sistema isolado permanece constante, apenas sendo transferida entre corpos.

6



7

Exemplos Práticos

Para consolidar o entendimento sobre a carga elétrica, vamos resolver alguns problemas típicos:

Exemplo 1:

Qual é a quantidade de carga representada por 4.600 elétrons?

Solução:

Cada elétron tem uma carga elementar de $-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Multiplicando o número de elétrons pela carga de cada um, obtemos:

$$4.600 \text{ elétrons} \times (-1,602 \times 10^{-19} \text{ C/elétron}) = -7,369 \times 10^{-16} \text{ C}.$$

Exemplo 2:

Calcule a quantidade de carga representada por seis milhões de prótons.

Resposta: $+9,612 \times 10^{-13} \text{ C}$.

Lembre-se que a carga de um próton é o oposto da carga de um elétron.

7



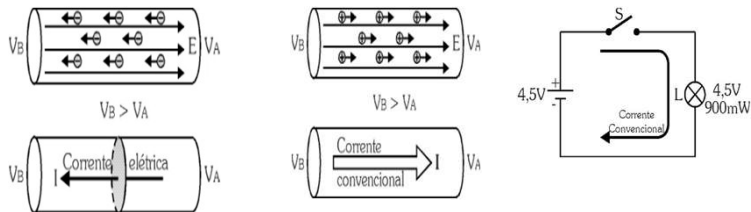
8

4

Corrente Elétrica: O Fluxo de Cargas

Conceito e Convenção

A corrente elétrica é definida como o movimento ordenado de cargas elétricas positivas. Esta é uma convenção histórica, mesmo que na maioria dos condutores metálicos o movimento real seja de elétrons (cargas negativas).



Intensidade e Unidade

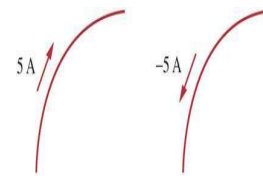
A intensidade da corrente é o número líquido de cargas que atravessam uma superfície imaginária que corta o condutor por unidade de tempo.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \text{ e } i = \frac{dq}{dt}$$

$$1A = 1C/s$$

$$q = \int i dt$$

Uma corrente positiva através de um componente é equivalente a uma corrente negativa fluindo na direção oposta, mostrando a dualidade da representação.

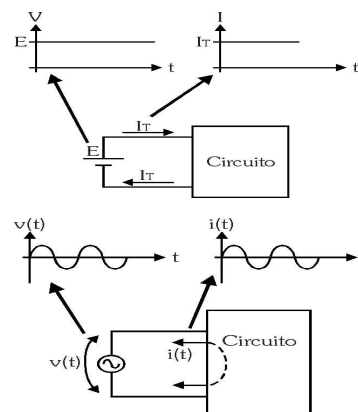


8

9

CA x CC

- Uma corrente que permanece constante com o tempo é chamada de **Corrente Contínua (CC)**.
- Essa corrente é representada por *I* maiúsculo, a corrente variável no tempo usa letras minúsculas, *i*.
- Uma fonte comum CC é uma bateria.
- Uma corrente que varia senoidalmente com o tempo é chamada de **Corrente Alternada (CA)**.
- A energia da rede elétrica é um exemplo de CA



9



10

5

Exemplos Práticos

Para consolidar o entendimento sobre a corrente elétrica, vamos resolver alguns problemas típicos:

Exemplo 3:

A carga total entrando em um terminal é dada por $q = 5t \sin 4\pi t$ (mC). Calcule a corrente no instante $t = 0,5$ s.

Solução

Passo 1-Derivação

$$i = dq/dt =$$

$$i = d(5t \sin 4\pi t)/dt \text{ (mC/s)} =$$

$$i = (5 \sin 4\pi t + 20\pi t \cos 4\pi t) \text{ (mA)}$$



foi aplicado a regra do produto nesta passagem

Passo 2-Determinação no instante $t=0,5$ s

$$i = 5 \sin 2\pi + 10\pi \cos 2\pi =$$

$$i = 0 + 10\pi = 31,42 \text{ (mA)}$$

- 4. Se no Ex. 3, $q = (10 - 10e^{-2t})$ (mC), determine a corrente em $t = 1,0$ s.
Resposta: $i = 2,707$ (mA)

10



11

Exemplos Práticos

Para consolidar o entendimento sobre a corrente elétrica, vamos resolver alguns problemas típicos:

Exemplo 5:

Determine a carga total que entra em um terminal entre os instantes $t = 1$ s e $t = 2$ s se a corrente que passa pelo terminal é $i = (3t^2 - t)$ A.

Solução

$$q = \int_1^2 i dt = \int_1^2 (3t^2 - t) dt =$$

$$q = \left(t^3 - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_1^2 = (8 - 2) - \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 5,5 \text{ C}$$

11



12

Diferença de Potencial – Tensão

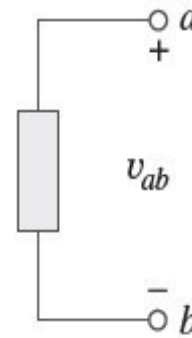
Conceito: Trabalho realizado para movimentar uma carga de $1C$ através do elemento. A energia absorvida por um elemento do circuito quando uma quantidade variável de Carga se move através do elemento é:

$$\Delta \omega = v \Delta q$$

Intensidade: Para tirar uma carga positiva de $1C$ do terminal **a** e introduzi-la no terminal **b** é necessário um trabalho de ω Joules

$$1V = 1 \frac{J}{C} \text{ e } v = \frac{d\omega}{dq}$$

- **Representação:** o terminal **a** é v Volts positivo em relação ao terminal **b**. Uma queda de tensão de v_{ab} Volts ocorre no movimento de **a** para **b**.



12

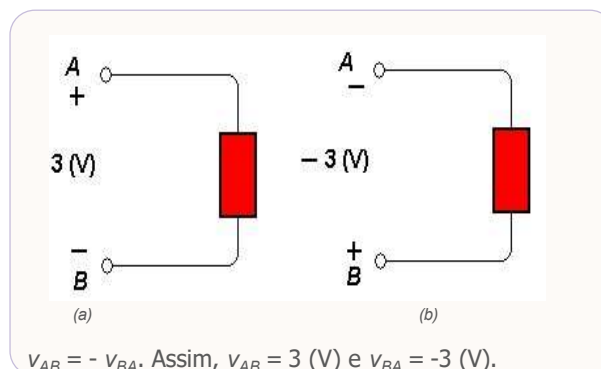
13



Diferença de Potencial – Tensão

Nas Figuras abaixo temos duas representações da mesma tensão.

Em (a), o terminal A é $+3$ (V) sobre o terminal B e em (b) o terminal B é -3 (V) acima do terminal A ou $+3$ (V) abaixo de A.



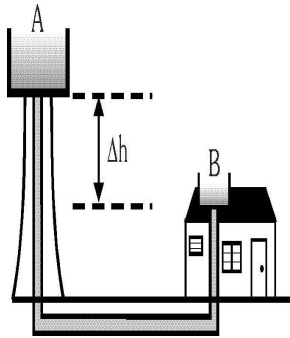
13

14



Analogia com a Hidráulica

A diferença de potencial (ddp) é necessária para que haja condução de eletricidade.



A **corrente** de água existe por causa da **diferença de potencial** gravitacional entre as caixas d'água.

14



15

Elemento Básico Ideal - Convenção Passiva

◊ Elemento Básico Ideal (Representado na figura ao lado)

- Dois terminais acessíveis
- Descrito por tensão (v) e corrente (i)
- Não pode ser subdividido

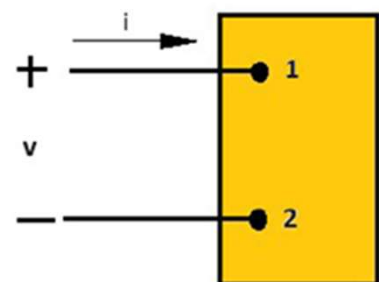
◊ Escolha de Referência

- Polaridade da tensão e sentido da corrente são arbitrários
- Após definidos, devem ser mantidos nas equações extraídas do circuito

◊ CONVENÇÃO PASSIVA

“Em um elemento, se o sentido de referência para a corrente for o mesmo que o da queda de tensão, deve-se usar um sinal positivo na expressão que relaciona a tensão à corrente do elemento. Senão, emprega-se um sinal negativo.”

- Corrente entra no terminal positivo $\rightarrow p = v \times i$
- Corrente entra no terminal negativo $\rightarrow p = - v \times i$



Elemento Básico Ideal

16



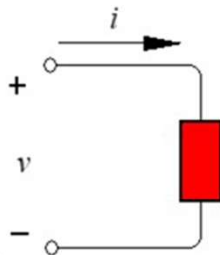
16

Energia (ω)

- **Conceito:** Capacidade de um sistema realizar trabalho. Medida em Joules (J).

Formas: elétrica, química, nuclear, cinética, potencial, mecânica, calorífica

Se a tensão sobre um elemento é v e uma pequena carga Δq se move através do elemento do terminal **positivo** para o **negativo**, então a energia **absorvida** pelo elemento é $\Delta\omega$.



$$\Delta\omega = v\Delta q$$

$$\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = v \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$$\frac{d\omega}{dt} = p = v \cdot i \text{ em J/s ou W}$$

◦ ELEMENTOS ATIVOS/PASSIVOS

$$\omega = \int_{-\infty}^t p(t) dt = \int_{-\infty}^t v \cdot i dt \geq 0 \quad \forall t \rightarrow \text{passivo}$$

$$\omega < 0 \rightarrow \text{ativo (fontes)}$$

Ex. Passivos:

- Resistores
- Capacitores
- Indutores



17

17

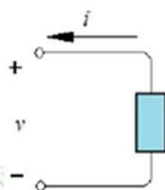
Potência (p)

- **Conceito:** a taxa de tempo de execução do trabalho ou entrega de energia.

"A taxa na qual a energia é transferida ou usada"

- Quando usamos a convenção passiva de sinais: $p = v \times i$
- Se não usamos, $p = -v \times i$
- Quando a potência é **positiva**, o dispositivo ideal está **absorvendo (recebendo)** potência.
- Se a potência é **negativa**, o dispositivo ideal está **fornecendo (entregando)** potência.

EXEMPLO: O elemento ideal abaixo recebe ou fornece? (Está na Convenção Passiva?)



a) Se $i = 2A$ e $v = 30 V \rightarrow p = ?$

$p = -v \cdot i = -60 W$ (fornece)

b) Se $i = 4A$ e $v = -10 V \rightarrow p = ?$

$p = -v \cdot i = 40 W$ (absorve)

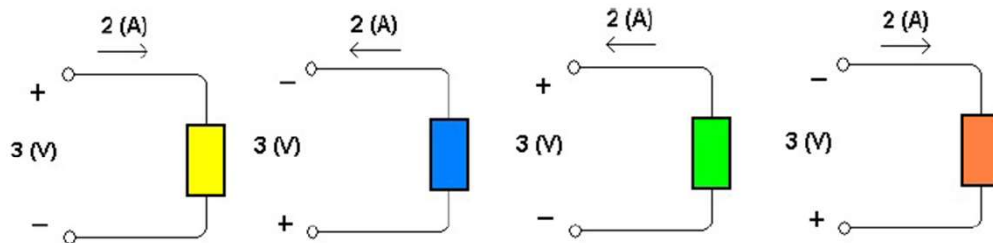


18

18

9

Potência



Quem entrega energia? Quem recebe?

↑
RECEBE

↑
RECEBE

↑
ENTREGA

↑
ENTREGA

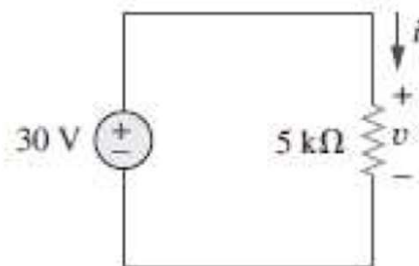
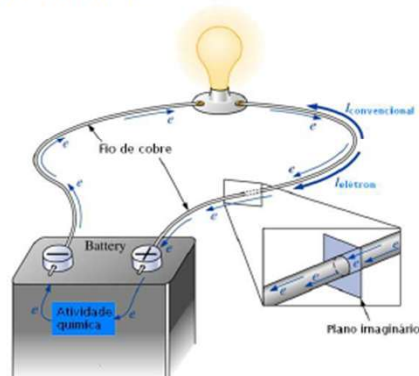


19

19

O que é um Circuito Elétrico?

- Um circuito elétrico é uma interconexão de elementos elétricos
- Possui no mínimo três elementos básicos: fonte, carga e condutores para interconexão

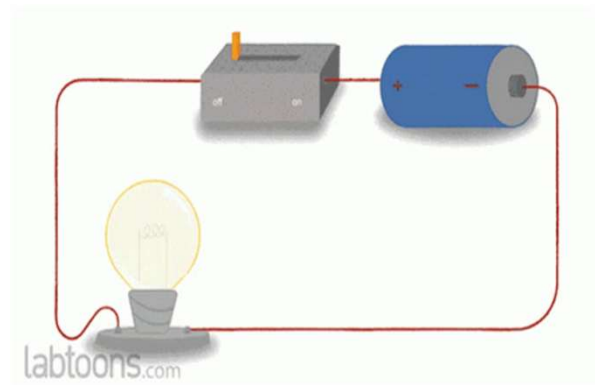
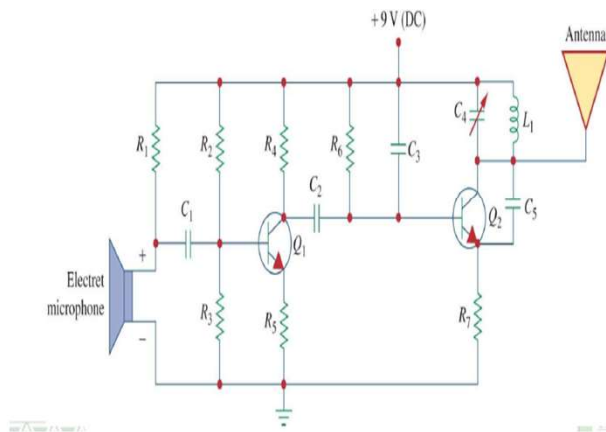


20

20

10

O que é um Circuito Elétrico?



21

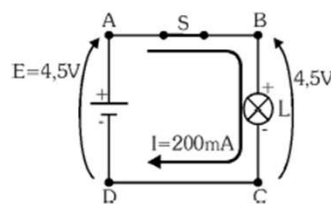
21



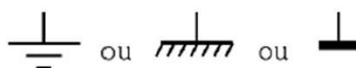
Ex: Circuito Elétrico de Lanterna

Veja o circuito da lanterna:

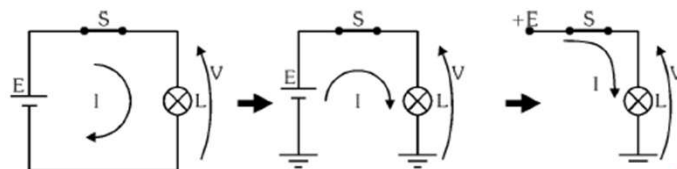
Bateria $\Rightarrow$ gerador
Lâmpada $\Rightarrow$ receptor



Terra (GND) $\rightarrow$ Potencial de Referência – ZERO (V)



Outras formas de representação:



22

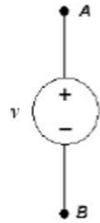
22



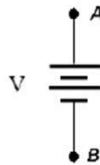
11

Fontes Independentes

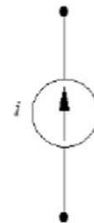
- Ex: Elementos Ativos: geradores, baterias, alguns circuitos eletrônicos com fontes
- Fonte de Tensão Independente
- Fonte de Corrente Independente



- Fonte de Tensão Constante



Fonte de Corrente Independente



OBS: São elementos ideais que se aproximam de elementos reais sob certas condições!!!



23

23

Fontes de Alimentação

- Pilhas e Baterias
- Bateria - Associação de pilhas

Circuito da lanterna ->

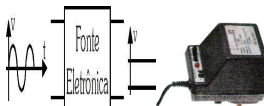
Bateria Não Recarregável



Bateria Recarregável



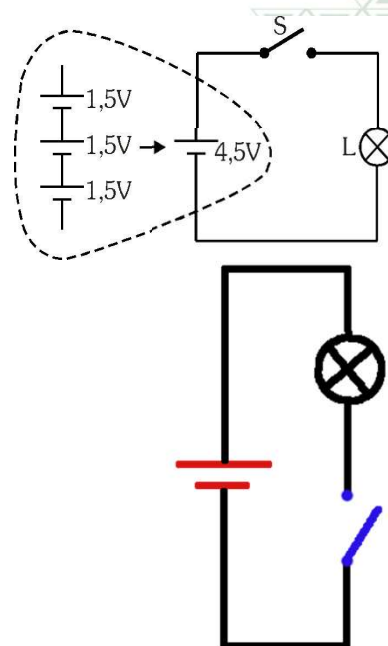
Fonte Retificadora



Fonte de Alimentação Variável



Símbolo da Fonte de Alimentação Variável



15

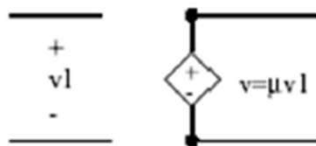
24

12

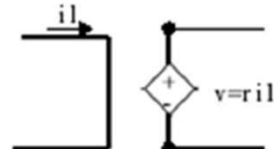
Fontes Dependentes (ou Controladas)

- É um Elemento Ativo no qual a quantidade de energia é controlada por outra tensão ou outra corrente.

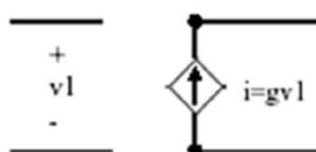
FTCT



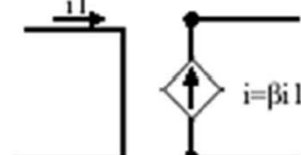
FTCC



FCCT



FCCC



24

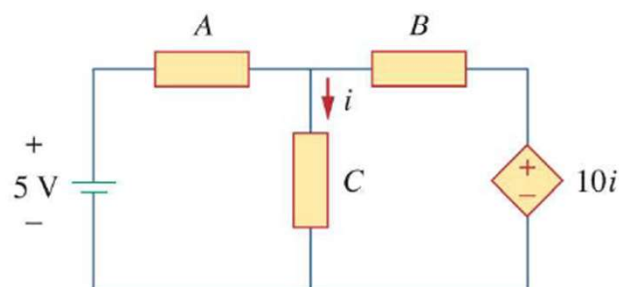


25

Fontes Dependentes (ou Controladas)

- O circuito mostrado a seguir é um exemplo da utilização de uma fonte dependente.
- A fonte à direita é controlada pela corrente que atravessa o elemento C.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display



25

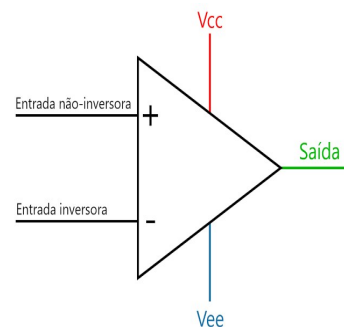
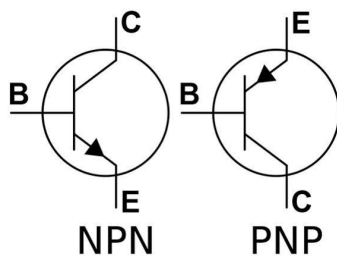


26

13

Aplicações de Circuitos com Fontes Dependentes

- **Transistores:** Em certos modos de operação, os transistores recebem tanto uma tensão ou uma corrente no terminal de entrada e fazem aparecer em outros terminais, uma corrente de saída que é proporcional à entrada.
- **Amplificadores Operacionais:** o conceito básico é que eles recebem uma tensão de entrada e geram uma tensão de saída que é proporcional à de entrada.



26

27

Princípio da Conservação de Energia

- Todos os circuitos elétricos obedecem à lei da conservação de energia, isto é, a potência total fornecida é igual a potência total absorvida.

$$\sum P_{for} = \sum P_{abs}$$



30

28

Muito Obrigado!

